

Variables que influyen en la participación laboral femenina

Integrantes

Matías Orellana Núñez

Vicente Castillo León

Monserrat Molina Muñoz

Pamela Orellana López

Profesor: *Víctor Iturra Rivera*

Fecha: *16/06/2025 (versión corregida)*

Introducción

En las últimas décadas, la participación laboral femenina ha experimentado un notable incremento a nivel mundial, impulsada por factores como el avance en la educación, los cambios culturales y la implementación de políticas públicas orientadas a la equidad de género. Sin embargo, pese a estos avances, en muchos países persisten brechas importantes entre hombres y mujeres en el acceso al mercado laboral. En el caso de Chile, esta problemática sigue vigente, reflejándose en tasas de participación femenina considerablemente inferiores (52%) en comparación a las masculinas (71,2%), lo que limita no solo el desarrollo individual de las mujeres, sino también el potencial productivo del país.

Dada la problemática, la presente investigación buscará responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las variables socioeconómicas y demográficas clave que determinan la probabilidad de que una mujer participe en el mercado laboral en un contexto específico?

El objetivo de esta investigación es analizar cuáles son las variables que influyen significativamente sobre la participación laboral femenina en Chile. Para ello se realiza un análisis econométrico utilizando datos provenientes de la encuesta Casen, estimando un modelo de regresión logística binaria (logit) que permite cuantificar el efecto de las distintas variables cuantitativas y cualitativas sobre la probabilidad de participar en el mercado laboral.

Para abordar la pregunta de investigación, se propone una metodología cuantitativa basada en la Base de datos Casen STATA_18, marzo 2024. La variable dependiente es una variable dummy que indica si la mujer trabaja (1) o no trabaja (0). Las variables independientes consideradas incluyen: estado civil, edad, edad al cuadrado, nacionalidad, nivel educativo, región de residencia, y el total de personas por hogar. Al ser la variable dependiente binaria, se utiliza un modelo logit estimado por máxima verosimilitud, lo que permite estimar la probabilidad de participación laboral en función de las variables explicativas.

Abordar esta investigación sobre los factores que inciden en la participación laboral femenina es crucial por múltiples razones (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2024), entre las que podemos mencionar:

- El impacto económico.
- La reducción de la pobreza y la desigualdad.
- El desarrollo social y equidad de género.
- La optimización del capital humano.

Datos y Metodología

La información fue extraída de la Base de datos Casen STATA_18, marzo 2024. Casen es una de las fuentes de datos más utilizadas para la realización de múltiples estudios, debido a que es una encuesta realizada a nivel nacional por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile. Esto le da suficiente sustento y confiabilidad, sobre todo a la hora de realizar estudios con una amplia cantidad de datos.

Los contenidos de la base de datos fueron filtrados para que solo incluyeran a mujeres mayores de 17 años, con el comando filter de RStudio. Tras el filtrado y la eliminación de observaciones con datos faltantes en las variables del modelo, la muestra final utilizada en la estimación corresponde a 85.132 mujeres.

Los datos contienen muestras de todas las regiones del país, usando como referencia la Región Metropolitana, debido a que es la región con más movilidad y actividad laboral del país.

La variable que se escogió como dependiente para representar la participación laboral fue la variable de CASEN llamada o1, en la que se preguntaba a la encuestada si la semana pasada trabajó al menos 1 hora sin contar quehaceres del hogar (1 = sí, 2 = no). Para conveniencia del estudio, se recodificaron los resultados de esta variable a 1 = sí y 0 = no, de manera de evitar que R la interprete como una variable categórica numérica (procedimiento que se repite más adelante con otras variables).

Modelo econométrico

Dado que la variable dependiente es binaria (participa / no participa), se estima un modelo logit mediante máxima verosimilitud (función glm() de R, con family = binomial("logit")). El modelo expresa el logaritmo de la razón de probabilidades (log-odds) de participar en el mercado laboral como una función lineal de las variables explicativas:

$$\text{logit}(P(\text{participación}=1)) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{EstadoCivil} + \beta_2 \cdot \text{Edad} + \beta_3 \cdot \text{Edad}^2 + \beta_4 \cdot \text{Nacionalidad} + \beta_5 \cdot \text{NivelEducativo} + \sum \gamma_j \cdot \text{Región}_j + \beta_6 \cdot \text{TotalPersonasHogar} + \mu$$

A diferencia de un modelo de regresión lineal, los coeficientes β no se interpretan directamente como cambios en la probabilidad, sino como cambios en el log-odds. Por esta razón, más adelante se complementa el análisis con los efectos marginales promedio, que sí se expresan en la escala de probabilidad y son mucho más intuitivos de interpretar.

Descripción de variables

Participación laboral femenina (o1): corresponde a una variable dummy que toma el valor de 1 si la mujer trabaja (está empleada o busca empleo activamente) y 0 si no trabaja (está inactiva laboralmente, como amas de casa, estudiantes sin empleo, o pensionadas). Es el principal resultado que se busca explicar en la investigación.

Estado civil (ecivil_dummy): variable categórica que en un inicio tenía 8 valores, pero para conveniencia del estudio se redujo a 2 (1 = casada, 2 = soltera). Se espera que el estado civil casado tenga una influencia negativa en la participación laboral debido a responsabilidades domésticas y de cuidado, mientras que las mujeres solteras podrían tener una mayor propensión a trabajar.

Edad (edad): variable numérica continua. Se espera una relación no lineal con la participación laboral, donde las tasas de participación aumentan con la edad hasta cierto punto y luego disminuyen.

Edad² (edad_sq): busca capturar la relación no lineal (forma de U invertida) entre la edad y la probabilidad de trabajar.

Nacionalidad (r1a_dummy): en un principio la variable contaba con 3 valores (1 = chilena, 2 = chilena y otra nacionalidad, 3 = extranjera); para conveniencia del estudio se recodificó como nacional (1) o extranjera (0). Se relaciona con barreras lingüísticas, diferencias culturales en las expectativas de roles de género, o acceso a redes de empleo.

Nivel educativo (e6a): nivel educativo alcanzado por la mujer, con un rango de 15 valores (desde "Nunca asistió" hasta "Doctorado"). Se espera que a mayor nivel educativo, mayor sea la probabilidad de participar en el mercado laboral.

Región de residencia (región): ubicación geográfica de la mujer a nivel país. Las diferencias regionales pueden reflejar distintas oportunidades de empleo, costo de vida, disponibilidad de servicios de cuidado infantil, o normas culturales. Se usa como referencia la Región Metropolitana (código 13), mediante el comando `as.factor`.

Total de personas por hogar (tot_per_h): con un rango de 1 a 13, corresponde al número total de individuos que residen en el mismo hogar que la mujer. Se espera que un mayor número de personas en el hogar influya negativamente en la participación laboral, al aumentar las responsabilidades de cuidado.

Resultados y Discusión

La Tabla 1 presenta los coeficientes estimados del modelo logit (escala log-odds). Todas las variables resultan estadísticamente significativas al 5%, con la excepción de la Región 12 (Magallanes), que no presenta diferencias significativas respecto a la Región Metropolitana.

Variable	Coef. (log-odds)	Error Est.	z	Valor p	Sig.
Intercepto	-6.385	0.0947	-67.42	< 0.001	***
Estado civil (casada=1)	-0.622	0.0187	-33.25	< 0.001	***
Edad	0.292	0.0033	87.21	< 0.001	***
Edad ²	-0.0033	0.00004	-90.22	< 0.001	***
Nacionalidad (extranjera=1)	-0.461	0.0337	-13.67	< 0.001	***
Nivel educativo	0.165	0.0038	43.61	< 0.001	***
Región 1 (Tarapacá)	-0.153	0.0425	-3.60	0.0003	***
Región 2 (Antofagasta)	-0.377	0.0411	-9.17	< 0.001	***
Región 3 (Atacama)	-0.293	0.0417	-7.03	< 0.001	***
Región 4 (Coquimbo)	-0.388	0.0432	-8.99	< 0.001	***
Región 5 (Valparaíso)	-0.255	0.0305	-8.35	< 0.001	***
Región 6 (O'Higgins)	-0.300	0.0352	-8.52	< 0.001	***
Región 7 (Maule)	-0.264	0.0352	-7.51	< 0.001	***
Región 8 (Biobío)	-0.469	0.0313	-14.99	< 0.001	***
Región 9 (Araucanía)	-0.488	0.0361	-13.51	< 0.001	***
Región 10 (Los Lagos)	-0.198	0.0392	-5.05	< 0.001	***
Región 11 (Aysén)	0.305	0.0621	4.91	< 0.001	***
Región 12 (Magallanes)	0.052	0.0535	0.98	0.327	n.s.
Región 14 (Los Ríos)	-0.193	0.0390	-4.95	< 0.001	***
Región 15 (Arica y Parinacota)	-0.107	0.0431	-2.48	0.013	*
Región 16 (Ñuble)	-0.547	0.0428	-14.60	< 0.001	***
Total personas por hogar	-0.079	0.0054	-14.60	< 0.001	***

*Nota: significancia estadística — *** $p < 0,001$; ** $p < 0,01$; * $p < 0,05$; n.s. = no significativo. Deviance nula: 114.863 (85.131 g.l.); deviance residual: 93.307 (85.110 g.l.); AIC: 93.351; 5 iteraciones de Fisher Scoring; $n = 85.132$ observaciones.*

¿Por qué se incluyen los efectos marginales promedio?

Los coeficientes de un modelo logit se expresan en la escala del logaritmo de la razón de probabilidades (log-odds), lo cual dificulta su interpretación directa en términos de política pública: un coeficiente de -0,622 para el estado civil no indica, por sí mismo, cuántos puntos porcentuales cambia la probabilidad de participar en el mercado laboral. Además, debido a la no linealidad del modelo logit, el efecto de una variable sobre la probabilidad depende del punto en que se evalúen las demás variables.

Para resolver esto, se calculan los Efectos Marginales Promedio (Average Marginal Effects, AME) mediante la función `avg_slopes()` del paquete `marginaleffects` de R. Estos efectos transforman los coeficientes a la escala de probabilidad, promediando el efecto marginal de cada variable sobre toda la muestra. De esta forma, un AME de -11,67 para el estado civil sí puede leerse directamente como: 'estar casada reduce, en promedio, la probabilidad de participar en el mercado laboral en 11,67 puntos porcentuales, manteniendo todo lo demás constante'. Esta es la razón por la que se reportan ambas tablas: los coeficientes del logit permiten evaluar significancia estadística y el signo del efecto, mientras que los efectos marginales permiten cuantificar su magnitud de forma interpretable.

Variable	Contraste	AME (p.p.)	Error Est.	z	Valor p	IC 95%
Estado civil	casada vs. soltera	-11.67	0.34	-34.16	< 0.001	[-12.34, -11.00]
Edad	dY/dX	+5.50	0.05	105.71	< 0.001	[5.39, 5.60]
Edad ²	dY/dX	-0.062	0.0006	-110.82	< 0.001	[-0.064, -0.061]
Nacionalidad	extranjera vs. chilena	-8.76	0.64	-13.71	< 0.001	[-10.01, -7.51]
Nivel educativo	dY/dX	+3.10	0.07	45.64	< 0.001	[2.97, 3.24]
Región 1	vs. RM	-2.93	0.81	-3.61	< 0.001	[-4.52, -1.34]
Región 2	vs. RM	-7.17	0.77	-9.26	< 0.001	[-8.69, -5.65]
Región 3	vs. RM	-5.59	0.79	-7.06	< 0.001	[-7.14, -4.04]
Región 4	vs. RM	-7.37	0.81	-9.08	< 0.001	[-8.97, -5.78]
Región 5	vs. RM	-4.86	0.58	-8.37	< 0.001	[-6.00, -3.73]
Región 6	vs. RM	-5.72	0.67	-8.56	< 0.001	[-7.03, -4.41]
Región 7	vs. RM	-5.04	0.67	-7.53	< 0.001	[-6.35, -3.73]
Región 8	vs. RM	-8.88	0.59	-15.13	< 0.001	[-10.03, -7.73]
Región 9	vs. RM	-9.24	0.68	-13.68	< 0.001	[-10.57, -7.92]
Región 10	vs. RM	-3.77	0.75	-5.05	< 0.001	[-5.24, -2.31]
Región 11	vs. RM	+5.79	1.17	4.95	< 0.001	[3.50, 8.08]
Región 12	vs. RM	+1.00	1.02	0.98	0.327	[-1.00, 3.01]
Región 14	vs. RM	-3.69	0.74	-4.96	< 0.001	[-5.15, -2.23]
Región 15	vs. RM	-2.04	0.82	-2.48	0.013	[-3.65, -0.43]
Región 16	vs. RM	-10.33	0.79	-13.03	< 0.001	[-11.88, -8.78]
Total personas por hogar	dY/dX	-1.49	0.10	-14.67	< 0.001	[-1.69, -1.29]

Nota: AME expresado en puntos porcentuales (p.p.). IC 95% corresponde al intervalo de confianza del 95% del efecto marginal.

Interpretación de resultados

Estado civil: las mujeres casadas tienen una probabilidad 11,67 puntos porcentuales menor de participar en el mercado laboral que las solteras ($p < 0,001$). Este resultado es consistente con la teoría económica del ingreso familiar, donde muchas mujeres en parejas estables optan por dedicarse a tareas del hogar o cuidado familiar, especialmente si la pareja cuenta con ingresos suficientes, y refleja la persistencia de una división tradicional del trabajo doméstico en Chile.

Edad y Edad²: ambos coeficientes son significativos y de signos opuestos (positivo para edad, negativo para edad²), lo que confirma una relación no lineal en forma de U invertida: la probabilidad de participar aumenta con la edad hasta un punto máximo y luego disminuye. Usando los coeficientes del logit, ese punto máximo se alcanza alrededor de los 44 años ($-\beta_{\text{edad}} / (2 \cdot \beta_{\text{edad}^2}) = 0,2921 / (2 \times 0,003317) \approx 44$). El efecto marginal promedio de la edad es de +5,50 p.p. por año adicional, evaluado en el punto promedio de la muestra.

Nacionalidad: las mujeres extranjeras tienen una probabilidad 8,76 puntos porcentuales menor de participar que las chilenas ($p < 0,001$). Esta diferencia puede deberse a barreras legales, discriminación laboral, falta de redes de apoyo, o dificultades en la convalidación de títulos educativos, y resalta la vulnerabilidad particular que enfrentan las mujeres migrantes en el mercado laboral chileno.

Nivel educativo: tiene un efecto positivo y significativo: por cada nivel educativo adicional (escala de 1 a 15), la probabilidad de participar aumenta en 3,10 puntos porcentuales ($p < 0,001$). Este resultado refuerza la teoría del capital humano, según la cual mayores niveles educativos incrementan la productividad y, por ende, la probabilidad de inserción laboral.

Región de residencia: casi todas las regiones presentan una participación laboral femenina significativamente menor que la Región Metropolitana, con las caídas más pronunciadas en Ñuble (-10,33 p.p.), Araucanía (-9,24 p.p.) y Biobío (-8,88 p.p.). Esto es consistente con menores oportunidades laborales, menor oferta de servicios de cuidado infantil, o normas culturales más tradicionales fuera de la capital. La excepción es Aysén, con un efecto positivo y significativo (+5,79 p.p.), lo que sugiere una mayor inserción laboral femenina relativa, posiblemente vinculada a dinámicas económicas locales o a una menor disponibilidad de redes de apoyo familiar que obliga a una mayor participación. Magallanes es la única región sin diferencia estadísticamente significativa respecto a Santiago.

Total de personas por hogar: por cada persona adicional en el hogar, la probabilidad de participar disminuye en 1,49 puntos porcentuales ($p < 0,001$), consistente con la hipótesis de sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado que enfrentan muchas mujeres en hogares numerosos.

Bondad de ajuste y significancia global

Al tratarse de un modelo logit, el ajuste no se mide con un R^2 convencional. Un indicador análogo es el pseudo- R^2 de McFadden, calculado como $1 - (\text{deviance residual} / \text{deviance nula}) = 1 - (93.307 / 114.863) \approx 0,188$. Es decir, el modelo logra explicar en torno al 18,8% de la variabilidad en la probabilidad de participación laboral femenina. Si bien no es un valor elevado, es razonable para estudios sociales, donde decisiones individuales como la participación laboral dependen de múltiples factores personales, sociales, culturales o incluso aleatorios que no siempre pueden observarse en un modelo.

La significancia conjunta del modelo se evalúa mediante un test de razón de verosimilitudes, comparando la deviance nula con la deviance residual: la diferencia ($114.863 - 93.307 = 21.556$) se distribuye chi-cuadrado con 21 grados de libertad, resultando altamente significativa ($p < 2,2e-16$). Esto indica que, en conjunto, las variables explicativas incluidas aportan significativamente al modelo, es decir, el modelo es mejor que uno sin variables explicativas.

Conclusión

La investigación sobre las variables que influyen en la participación laboral femenina en Chile, utilizando datos de la encuesta Casen, confirma que la participación de la mujer en el mercado laboral chileno es un tema complejo, influenciado por factores socioeconómicos y demográficos importantes.

Uno de los puntos más relevantes es la confirmación del impacto negativo del estado civil en la participación laboral de las mujeres: las mujeres casadas tienen una probabilidad significativamente menor de trabajar (11,67 puntos porcentuales menos), lo que el estudio atribuye a la persistencia de una división tradicional del trabajo doméstico en Chile.

La relación no lineal de la edad con la participación laboral, alcanzando un máximo alrededor de los 44 años, es otro resultado relevante. Sugiere que, si bien la experiencia es valiosa, las responsabilidades familiares o el desgaste físico pueden llevar a una disminución de la participación en etapas posteriores de la vida, lo que apunta a la necesidad de mayor flexibilidad laboral y apoyo para las mujeres en distintas etapas de sus carreras.

Además, el efecto positivo del nivel educativo en la probabilidad de trabajar (+3,10 p.p. por nivel adicional) refuerza la importancia de la inversión en educación para las mujeres. Sin embargo, la vulnerabilidad de las mujeres extranjeras en el mercado laboral chileno, con una probabilidad significativamente menor de trabajar (-8,76 p.p.), es un llamado de atención sobre las barreras y la discriminación que enfrentan, y subraya la necesidad de políticas de integración y apoyo para las mujeres migrantes.

Finalmente, las diferencias regionales en la participación laboral femenina demuestran que las oportunidades no son uniformes en todo el país, con una menor participación en la mayoría de las regiones en comparación con la Región Metropolitana. El hecho de que Aysén destaque positivamente sugiere que dinámicas económicas locales, o una menor disponibilidad de redes de apoyo, pueden estar asociadas a una mayor inserción laboral femenina.

En conjunto, incorporar los efectos marginales promedio junto a los coeficientes del modelo logit permitió no solo confirmar la dirección de estos efectos, sino cuantificarlos en una escala directamente interpretable (puntos porcentuales de probabilidad), lo que resulta clave para traducir estos hallazgos en discusiones de política pública. Esta investigación entrega así una visión clara de los desafíos que aún enfrentan las mujeres en el mercado laboral chileno, y ofrece puntos de partida concretos para futuras discusiones sobre políticas públicas y cambios culturales necesarios para fomentar una mayor equidad de género en el ámbito laboral.

Referencias

Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (18 de marzo de 2024). Encuesta de caracterización socioeconómica nacional. Obtenido de Casen: <https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen-2024>